

Математический анализ

Лекция 7

Конспект составил(а): **Cesare Romano, 26131**

28.09.2026

Замечание. Лекция начинается с прямого продолжения Лекции 6: доказательства теоремы о структуре множества $\mathbb{N}$ (в Лекции 6 был доказан только пункт 1)).

1. Натуральные числа (продолжение)

Напомним формулировку.

Теорема (3.1 из Лекции 6, о структуре множества $\mathbb{N}$). 1) $\forall n \in \mathbb{N}$ верно, что $n \geq 1$;

2) если k и n — натуральные числа, то $(k + n) \in \mathbb{N}$ и $kn \in \mathbb{N}$;

3) если $k \in \mathbb{N}$ и $k \neq 1$, то $(k - 1) \in \mathbb{N}$;

4) если k, n — натуральные числа и $k < n$, то $(n - k) \in \mathbb{N}$;

5) $\forall n \in \mathbb{N} \nexists k \in \mathbb{N} : n < k < n + 1$.

Доказательство (продолжение, пункты 2–5). 2) Сначала рассмотрим $k + n$. Зафиксируем произвольное $k \in \mathbb{N}$ и покажем, что $\forall n \in \mathbb{N}$ выполняется $(k + n) \in \mathbb{N}$. Воспользуемся принципом математической индукции. Определим множество

$$A = \{m \in \mathbb{N} \mid (k + m) \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{N}.$$

Поскольку $\mathbb{N}$ — индуктивное множество и $k \in \mathbb{N}$, то $(k + 1) \in \mathbb{N}$. Но это означает, что $1 \in A$. Если $n \in A$, то по определению A число $(k + n) \in \mathbb{N}$. Из индуктивности $\mathbb{N}$ следует, что

$$k + (n + 1) = (k + n) + 1 \in \mathbb{N}.$$

Поэтому $(n + 1) \in A$. Таким образом, A — индуктивное множество и, как следствие, $A = \mathbb{N}$.

Для доказательства утверждения, касающегося произведения натуральных чисел, воспользуемся второй формулировкой принципа математической индукции. Зафиксируем произвольное число $k \in \mathbb{N}$ и докажем истинность утверждения $P(n) = (kn \in \mathbb{N})$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Утверждение $P(1)$ истинно, т. к. $k \cdot 1 = k \in \mathbb{N}$. Предположим, что $P(n)$ истинно, и покажем истинность $P(n + 1)$. Заметим, что $k(n + 1) = kn + k$. Так как $(kn) \in \mathbb{N}$ (в силу истинности $P(n)$) и $k \in \mathbb{N}$, то из первой части доказываемого утверждения следует, что $k(n + 1) = (kn + k) \in \mathbb{N}$. Таким образом, $P(n + 1)$ истинно.

3) Это утверждение может быть сформулировано так: $(\forall k \in \mathbb{N})((k \neq 1) \Rightarrow (k - 1) \in \mathbb{N})$. Определим множество

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 1 \vee (x - 1) \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{N}.$$

Утверждение будет доказано, если мы покажем, что $A = \mathbb{N}$. Как следует из определения множества A , $1 \in A$. Предположим, что $n \in A$, и рассмотрим число $(n + 1)$. Заметим, что $n \in \mathbb{N}$, т. к. $A \subseteq \mathbb{N}$. Поэтому натуральным числом является число $(n + 1) - 1$, т. к. оно совпадает с n . Но это означает, что $(n + 1) \in A$. Таким образом, из принципа математической индукции следует, что $A = \mathbb{N}$.

4) Воспользуемся вторым вариантом принципа математической индукции. Определим утверждение $P(k)$ так:

$$(\forall m \in \mathbb{N})((m > k) \Rightarrow (m - k) \in \mathbb{N}).$$

Необходимо показать, что $\forall k \in \mathbb{N}$ утверждение $P(k)$ истинно. $P(1)$ истинно в силу утверждения 3). Предположим, что $P(n)$ истинно, и докажем истинность $P(n + 1)$. Возьмём произвольное $m \in \mathbb{N}$, $m > n + 1$. Так как при этом $m > n$, из истинности $P(n)$ следует, что $(m - n) \in \mathbb{N}$. Кроме того, неравенство $m > n + 1$ означает, что $m - n > 1$. Поэтому из утверждения 3) следует, что

$$m - (n + 1) = (m - n) - 1 \in \mathbb{N}.$$

Таким образом, утверждение $P(n + 1)$ истинно.

5) Проведём доказательство от противного. Зафиксируем произвольное число $n \in \mathbb{N}$ и предположим, что существует натуральное число k , удовлетворяющее неравенствам $n < k < n + 1$. Поскольку $k \in \mathbb{N}$ и $k > n$, то из утверждения 4) следует, что $(k - n) \in \mathbb{N}$. В то же время $k - n < (n + 1) - n = 1$, что противоречит утверждению 1). $\square$

Замечание. В дополнение к доказанной теореме отметим ещё два свойства натуральных чисел: если $n \in \mathbb{N}$, то $(-n) \notin \mathbb{N}$ и $\frac{1}{n} \notin \mathbb{N}$ при $n \neq 1$. Эти свойства сразу же следуют из только что доказанной теоремы (если, например, $\frac{1}{n} \in \mathbb{N}$, то $\frac{1}{n} \geq 1$, откуда $n \leq 1$, а так как $n \neq 1$, то $n < 1$ — противоречие с утверждением 1)).

Замечание. На основе доказанной теоремы мы можем представить, какие вещественные числа входят в определённое нами множество натуральных чисел $\mathbb{N}$. Во-первых, $1 \in \mathbb{N}$, и все остальные натуральные числа больше единицы. Далее, в силу индуктивности $\mathbb{N}$ числа $2 = 1 + 1$, $3 = 2 + 1$, $4 = 3 + 1$ и т. д. являются натуральными числами. Более того, из утверждения 5) теоремы следует, что других натуральных чисел нет.

2. Конечные и бесконечные множества

Натуральные числа можно использовать для подсчёта количества элементов конечных множеств. Пусть

$$\mathbb{N}_m = \{k \in \mathbb{N} \mid k \leq m\}.$$

Определение 2.1. Множество A называется *конечным*, если существует биективное отображение этого множества на $\mathbb{N}_m$ для некоторого $m \in \mathbb{N}$. При этом число m называется *количеством элементов* множества A . Множество A называется *бесконечным*, если оно не является конечным.

Если A и B — конечные множества, то конечным является и множество $A \cup B$. Отсюда сразу следует, что если A — бесконечное множество, а B — конечное множество, то $A \setminus B$ — бесконечное множество.

3. Степень числа. Неравенство Бернулли

Для любого $n \in \mathbb{N}$ и $x \in \mathbb{R}$ определим вещественное число x^n как произведение $\underbrace{x \cdot x \cdots x}_n$, в котором n раз стоит число x . Число x^n называется n -й степенью числа x и читается как « x в степени n ». Исторически принято выделять два специальных случая: x^2 называется « x в квадрате», а x^3 — « x в кубе». Очевидно, что $x^1 = x$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Кроме того, по определению положим, что $x^0 = 1$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Теорема 3.1 (неравенство Бернулли). Для каждого $n \in \mathbb{N}$ и для всех $x \in \mathbb{R}$, таких что $x \geq -1$, справедливо неравенство

$$(x + 1)^n \geq 1 + nx.$$

Доказательство. Возьмём произвольное $x \geq -1$. Для доказательства неравенства Бернулли воспользуемся принципом математической индукции.

При $n = 1$ неравенство справедливо: $(x + 1)^1 = 1 + 1 \cdot x$.

Предположим, что неравенство справедливо для какого-либо $n \in \mathbb{N}$. Докажем, что $(x + 1)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)x$. В самом деле,

$$(x + 1)^{n+1} = (x + 1)^n(x + 1) \geq (1 + nx)(x + 1) = x + 1 + nx^2 + nx \geq x + 1 + nx = 1 + (n + 1)x.$$

(Первое неравенство следует из предположения индукции и того, что $x + 1 \geq 0$; второе — из $nx^2 \geq 0$.)

Из принципа математической индукции следует, что доказываемое неравенство справедливо для всех $n \in \mathbb{N}$. $\square$

4. Принцип Архимеда

Теорема 4.1 (принцип Архимеда). Множество натуральных чисел $\mathbb{N}$ не является ограниченным сверху. Другими словами, для любого $x \in \mathbb{R}$ существует $n \in \mathbb{N}$, такое что $n > x$.

Доказательство. Будем доказывать от противного. Предположим, что $\mathbb{N}$ — ограниченное сверху множество. Тогда из доказанной ранее теоремы (о существовании супремума) следует, что $\exists c \in \mathbb{R}$: $c = \sup \mathbb{N}$. По определению точной верхней грани, $\forall y \in \mathbb{R}$, $y < c \exists n \in \mathbb{N}$: $n > y$. Возьмём $y = c - 1$. Тогда $n > c - 1$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Поэтому $n + 1 > c$. Но $\mathbb{N}$ — индуктивное множество, поэтому $(n + 1) \in \mathbb{N}$.

Получили два противоречащих друг другу утверждения: « $c = \sup \mathbb{N}$ » и « $\exists k \in \mathbb{N}$ (например, $k = n + 1$): $k > c$ ». $\square$